研究总报告 Research-Plan

题目 当记忆库压缩改变工业报警：决策保持的边缘筛查及其在外观变化下的代价

英文 When Memory Compression Changes Industrial Alarms: Decision-Preserving Edge Screening and Its Cost under Appearance Shift

研究者 吴源泰 | **版本** v2.0（2026-10-11，含真实数据结果） | **依据** 导师 handout（2026-10-02）

代码与证据 `github.com/CAPOOCATXP/research01` | **项目根** `F:\research`

摘要

工业异常检测的公开数字正在饱和：MVTec AD 2 上最先进方法平均 AU-PRO 仍低于 60%，老基准上方法间差距已不足一个百分点（R4）。部署侧真正的约束往往不是 AUROC，而是**一个固定阈值下的报警决策**是否稳定，以及边缘端的存储与查询成本。

本项目检验一个可证伪的实证主张：**当正常参考库被压缩时，同一个冻结检测器在同一个阈值下的报警决策会发生多大改变；用保守距离区间能否在不查询整库的前提下复核这些决策；这个能力在什么条件下失效。**

已完成（真实数据，非模拟）：环境与测量能力；MVTec AD 获取与三层完整性校验；bottle/tile/screw 的三角色划分；

Phase 2 复现口径 AUROC（bottle 1.0000、tile 0.9809、screw 0.9582）；Phase 3 决策实验（16-shot，压缩 1/5/10/25%）。

三个核心结论：

1. **压缩确实改变报警决策，而且全部是"多报"**。1% 压缩下三类分歧 24.1% / 12.0% / 41.9%，无一条漏报。
2. **独立重校准能消掉大部分，但消不完**。10% 压缩下残余 0.00% / 1.71% / 2.50%。
3. **区间筛查的正确性成立（零错判），代价随类别剧变**。本地裁决 91.6% / 40.2% / 85.6%，对应升级率 8.4% / 59.8% / 14.4%。

Gate 1 判定：GO（10% 压缩下 2/3 类别分歧 ≥2 个百分点）。

Gate 2 判定：MODIFY——screw 的复现 AUROC 比论文低 2.3 点，刚好超出 2 点容差；偏离项已逐条列明，未调参掩盖。

1. 研究问题

总体问题：一个小的正常参考库加上保守距离界限，能否在降低存储与整库查询的同时，保持一个冻结整库异常检测器的二元决策——包括在光照变化下？

编号	子问题	状态
RQ1	固定阈值下，库压缩在什么条件下改变报警？重校准能挽回多少？	**已答**（§5.3）
RQ2	区间筛查 + 精确回退，能否保持与整库一致的决策？	**部分已答**（零错判，但升级代价未达预期）
RQ3	逐 cell 半径与层级细化，能降低多少升级率？	待做（Phase 4）
RQ4	外观变化、小缺陷、解析器失效下会怎样？	待做（需 AD 2 或合成位移）
RQ5	相对强对照是否存在有用的总成本优势？	待做（Phase 7）

三条假设与证伪条件

编号	假设	证伪条件	现状
H1	压缩会改变**部分**近阈值报警	两类别以上、有用压缩比下分歧 <2 pp	**成立**（10% 下 2/3 达标）

编号	假设	证伪条件	现状
H2	逐 cell 区间能固定相当比例的决策	有用库上限下本地解决 <20%	**成立但打折**（40–92%，tile 仅 40%）
H3	该能力在外观变化下仍可用	位移后升级率≈100% 或出现错判	未测

2. 方法

2.1 记号与核心不等式

设 M 为冻结的完整正常小块集合，q 为查询小块，d 为**同一特征空间中的欧氏距离**。观测中心 c_j ∈ M 由贪心核心集选出，划分 cell C_j 并取保守半径

```
r_j >= max_{m in C_j} d(m, c_j)

s_M(q) = min_{m in M} d(q, m)                    完整库分数
L(q)   = min_j max{0, d(q, c_j) - r_j}           下界
U(q)   = min_j d(q, c_j)                         上界
```

由三角不等式与 c_j ∈ M 得 `L(q) <= s_M(q) <= U(q)`；图像级取 `S_M(x) = max_q s_M(q)`，同理 `L_x <= S_M(x) <= U_x`。

这是标准度量论证（R7），不是新定理。

2.2 决策规则

```
报警  <=>  S_M(x) > t            （严格大于；等号判正常）
筛查：U_x <= t -> 正常 ；L_x > t -> 报警 ；否则升级查询
      整库不可用或版本不符 -> 未决/复核（绝不静默转为正常）
```

2.3 实现契约

- 距离：欧氏，在**最终推理空间**计算；余弦不满足度量前提。
- 精度：FP32；保护量按路径取（实测 GPU float32 与 CPU 差 **2.38e-07**，float64 容忍值 1e-9）。
- 排他：量化、骨干剪枝、近似搜索不在第一个保证内。
- 命名：覆盖范围是 `max-score reference detector`（冻结特征 + 欧氏最近距离 + 最大小块分数）。

PatchCore 的重加权分数与 AnomalyDINO 的 top-tail 平均不在该证明内。

2.4 管线实现（`scripts/pipeline_patchcore.py`）

冻结 `wide_resnet50_2`（ImageNet 权重）→ layer2 + layer3 → layer3 双线性上采样到 layer2 网格 → 拼接（1536 维）→ 3×3 邻域平均 → 每图 784 个 patch 特征 → 最近邻距离 → 图像分数取最大值。

resize 256 / center-crop 224 / batch 8 / FP32。

3. 实验设计

数据：MVTec AD（CC BY-NC-SA 4.0）；试点类别 bottle / tile / screw。

来源与校验：官方下载页 16 个链接全部 404 → 经 HuggingFace 镜像获取，sha256 与逐类计数双重校验通过（§5.1）。

角色划分：reference-fit 16 / development 24 / calibration 169–280，**互不重叠**，跨角色重叠 0。

阈值：校准正常图的 95 分位（名义 5% 误报），全程不读缺陷标签。

压缩：全库 1/5/10/25%（贪心 k-中心）。

指标：二元分歧（拆多报/漏报）、FAR、召回、AUROC、升级率、本地裁决错判数、半径统计。

复现：全部脚本 + JSON 原始结果 + 图，一条命令可重跑（§9.1）。

4. 进度

Phase	计划周	状态	说明
0 环境	W1	完成	两环境、GPU 冒烟、源码锚定、显存上限、数值契约
1 学习	W1–W2	完成（笔记待本人补）	六篇双语材料 + 三角不等式三例 + 五个未决问题
2 复现	W2–W3	**完成，含偏离项**	bottle 1.0000 / tile 0.9809 / screw 0.9582
3 缺口验证	W3–W4	**完成，真实数据**	分歧表 + 重校准 + 升级率表，Gate 1 = GO
4 最小方法	W4–W5	未开始	单级半径已有雏形（§2.2），待系统化
5 完整设计	W5–W6	未开始	批处理、版本契约、解析器
6 分析	W6–W7	未开始	证明、复杂度、数值边界
7 主实验	W7–W8	未开始	冻结网格
8 消融/失败	W8–W9	未开始	RQ3/RQ4
9 论文	W9–W10	未开始	草稿 + 可复现清单

周报索引：W1 `week1/` | W2 `week2/` | W3 `week3/`

5. 证据

5.1 数据获取与校验（`data/DATASET_PROVENANCE.md`、`logs/mvtec_verify.json`）

校验	结果
归档 sha256 vs 镜像站 `lfs.oid`	一致（5,264,982,680 B）
15 类逐项计数	15/15 吻合，train 3,629 / test 1,725
抽检 400 张解码	0 损坏

官方链接失效的证据：`logs/mvtec_download_outage.json`（bottle/tile/screw/整包均 404）。

5.2 Phase 2 复现口径（全量 train/good 作参考库，只算 AUROC）

类别	参考库 patch 数	本文 AUROC	PatchCore 论文	差值	判定
bottle	163,856	**1.0000**	100.0%	0.0	达标
tile	180,320	**0.9809**	98.7%	−0.6	达标（容差内）
screw	250,880	**0.9582**	98.1%	**−2.3**	**未达标（超容差）**

偏离项（逐条列明，未调参掩盖）

1. 无 PatchCore 的重加权分数（本文只用 max-score，因为区间证明只覆盖 max）；
2. 无 `--pretrain_embed_dimension 1024` 的随机投影（保留 1536 维）；
3. 未用 FAISS 的精确保留（本文为分块 torch 距离）；
4. torch 2.6 / py3.10（论文为 1.x / py3.8）；
5. 图像 224px、batch 8（与论文默认一致）。

> ***注意***：*复现模式下阈值会塌缩（全量库包含校准图自身 → 最近邻距离≈0 → t≈0.01 → FAR=100%）。*
> *因此**复现模式只报 AUROC（与阈值无关）**；一切与阈值有关的数字都来自互斥角色的决策实验。*

5.3 Phase 3 决策实验（16-shot：库 12,544 patch，阈值 = 校准集 95 分位）

类别	全库 FAR / 召回	1% 分歧	5% 分歧	10% 分歧	25% 分歧	重校准后 (10%)	升级率	本地错判
bottle	0.0% / 100%	**24.10%**	3.61%	0.00%	0.00%	0.00%	8.4%	0
tile	0.0% / 84.5%	**11.97%**	3.42%	2.56%	2.56%	1.71%	59.8%	0
screw	9.8% / 11.8%	**41.88%**	7.50%	3.12%	0.00%	2.50%	14.4%	0

- **全部 720 条分歧均为多报，漏报 0**：压缩只让距离变大，决策单向往报警侧移动。
- 区间宽度：半径均值 0.95 / 1.26 / 1.22；升级率与半径正相关，与检测器余量反相关。
- 原始数据：`logs/w3_decision_16shot.json`、`logs/w3_repro.json`；图：`reports/figures/figure_5/6_*`。

5.4 机制模拟（附录，非数据集结果）

在数据未到之前用受控模拟先跑过一遍（`logs/w2_sim_gap_pilot.json`）：结论方向与真实数据一致（压缩 → 多报 → 重校准 → 区间过宽），但**幅度不可与 §5.3 混用**：模拟的高估已在 W2 报告中说明。

6. 目前能得出的结论

1. **缺口真实存在**：在"有用的存储压缩"（5–10%）下，三类中有 2–3 类的二元分歧 ≥2 个百分点，H1 成立。
2. **分歧是单向的**：720 条分歧全部为多报、零漏报。机制清楚——压缩抬高最近邻距离。
3. **重校准是必需项，但不是充分项**：残余 0–2.5% 集中在近阈值样本，正是本项目的靶心。
4. **区间筛查正确性成立**：本地裁决与整库**零不一致**（三类别、全部条件下）。
5. **代价高度依赖类别**：升级率 8.4%（bottle）/ 59.8%（tile）/ 14.4%（screw）。tile 的代价使"减少整库查询"这一卖点打折，指向 RQ3。
6. **分歧率依赖检测器余量**：bottle 在 10%/25% 分歧为 0，不是因为压缩安全，而是其 AUROC=1.0 使决策全部落在"确定报警"。

7. 目前不能得出的结论

- **不能**声称 screw 的复现达标（差 2.3 点，超出容差）。
- **不能**用 16-shot 的 screw 结果谈"决策保持"——该条件下召回仅 11.8%，检测器本身太弱。
- **不能**声称低误报：test/good 仅 20–41 张，FAR=0% 与 5% 兼容，置信区间很宽。
- **不能**声称外观变化下的结论（未测 AD 2、未做位移实验）。
- **不能**声称任何油气现场部署结论。

8. 风险与下一步

风险	现状	下一步
screw 复现未达标	−2.3 点	实现重加权或改 coreset 10% 精确保留；若仍不达标，作为"简化检测器"的已知代价写入论文
16-shot 检测器弱	screw 召回 11.8%	补 1/4/40-shot 与全量参考的决策条件
单一随机种子	仅 seed=0	5 个种子 + 配对 bootstrap 区间
升级率过高（tile）	59.8%	Phase 4：多级细化 / 更紧半径 / 精确树对照
位移未测	—	申请 AD 2 或做受控光照扰动（标注为合成）

9. 附录

9.1 复现命令

```
cd F:\research
python scripts\verify_mvtec.py --root F:\research\data\mvtec_ad `
  --archive F:\research\data\_download\mvtec_anomaly_detection.tar.xz `
  --expect-sha256 cf4313b13603bec67abb49ca959488f7eedce2a9f7795ec54446c649ac98cd3d
python scripts\pipeline_patchcore.py --categories bottle tile screw --ref-mode all --auroc-only --max-bank
400000
python scripts\pipeline_patchcore.py --categories bottle tile screw --max-bank 20000
python scripts\make_figures_real.py
```

9.2 文件地图

目标	文件
数据来源与校验	data/DATASET_PROVENANCE.md、logs/mvtec_verify.json
复现结果	logs/w3_repro.json
决策实验结果	logs/w3_decision_16shot.json
图	reports/figures/figure_5_real_disagreement.*、figure_6_real_tradeoff.*
周报	week1/、week2/、week3/
阅读材料	literature/ABSTRACTS_ZH.pdf、literature/PAPER_REPORTS_6.pdf
进度看板	PROGRESS_BOARD.pdf
组会汇报	reports/组会汇报_W2.pptx

9.3 引用纪律

本报告所有数字均可在 §9.1 的命令下重跑得到；模拟结果（§5.4）单独标注，不得与真实数据混用。